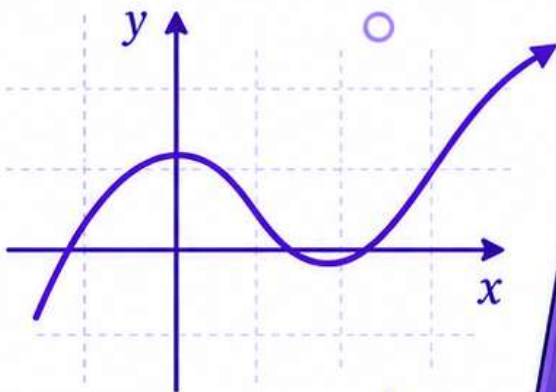


Eksponen & Logaritma

Kuasai konsep eksponen, bentuk akar, logaritma, dan persamaan terkait untuk menghadapi soal UM PTN & SNBT.

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\log_a x$$



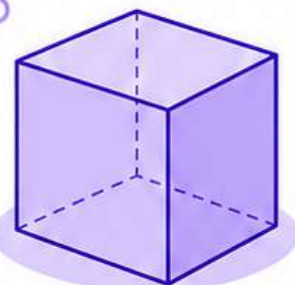
$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^r) = r \log_a x$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$



Peta Seri Buku Materi

Buku 07 ini merupakan bagian dari seri Pastilulus yang dirancang untuk membantumu belajar terarah, sistematis, dan tuntas.



Daftar Isi

1	Tujuan Buku & Gambaran Materi	3
2	Eksponen Dasar	4
3	Sifat-sifat Eksponen	5
4	Bentuk Akar & Operasi	6
5	Persamaan Eksponen	7
6	Logaritma & Sifat-sifatnya	8
7	Persamaan Logaritma & Perubahan Basis	9
8	Rangkuman, Latihan, & Tracker Belajar	10

1. Tujuan Buku

Buku ini dirancang untuk membantumu memahami konsep eksponen dan logaritma secara menyeluruh agar siap menghadapi soal UM PTN dan SNBT.

- ✓ Memahami konsep eksponen dan sifat-sifatnya.
- ✓ Menyederhanakan bentuk akar dengan tepat.
- ✓ Memahami logaritma dan hubungan dengan eksponen.
- ✓ Menyelesaikan persamaan eksponen dan logaritma secara sistematis.

Gambaran Materi

Materi utama yang akan kamu pelajari di buku ini:

$$a^n$$

Eksponen

$$\sqrt{x}$$

Bentuk Akar

$$\log_a x$$

Logaritma



Persamaan

2. Eksponen Dasar

A. Konsep Dasar

Jika a adalah bilangan real dan n adalah bilangan bulat positif, maka a^n berarti a dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n faktor.

$$a^n = a \times a \times a \times \dots \times a$$

(sebanyak n faktor)

B. Aturan Awal

- $a^1 = a$
- $a^0 = 1, a \neq 0$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \neq 0$

C. Contoh Soal

1 Hitunglah 2^4 .

Penyelesaian:

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

2 Tentukan nilai 5^0 .

Penyelesaian:

$$5^0 = 1$$



Catatan Penting:

Pangkat menunjukkan perkalian berulang.

3. Sifat-sifat Eksponen

Berikut sifat-sifat eksponen yang sering digunakan.

$$1 \quad a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$2 \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$$

$$3 \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$4 \quad (ab)^n = a^n b^n$$

$$5 \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$

$$6 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a \neq 0$$

Contoh Penerapan

$$1 \quad \text{Sederhanakan } 3^2 \times 3^4.$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} & 3^2 \times 3^4 \\ &= 3^{2+4} \\ &= 3^6 \\ &= \mathbf{729} \end{aligned}$$

$$2 \quad \text{Sederhanakan } (2^3)^2.$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} & (2^3)^2 \\ &= 2^{3 \times 2} \\ &= 2^6 \\ &= \mathbf{64} \end{aligned}$$



Saat basis sama, pangkat dijumlah atau dikurang sesuai operasi.

4. Bentuk Akar & Operasi

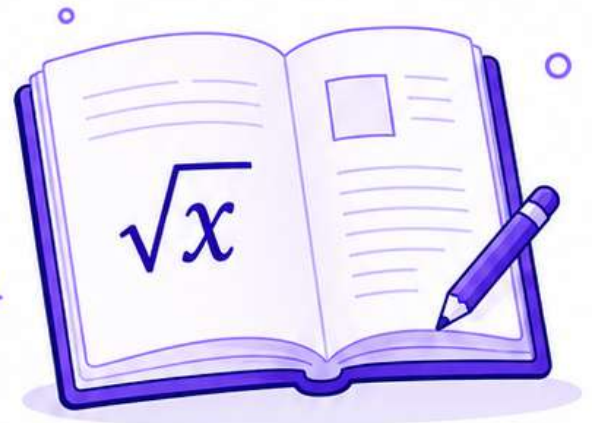
A Pengertian

Bentuk akar adalah bentuk invers dari pangkat (eksponen).

$$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

+



dengan $a \geq 0$ dan $n \geq 2$.

B Aturan Penting



$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$



$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \quad b > 0$$



$$\sqrt{a^2} = a \text{ untuk } a \geq 0$$



C Contoh Soal

1 Sederhanakan $\sqrt{49}$.

Jawaban:

$$= 7$$

2 Sederhanakan $\sqrt{75}$.

Jawaban:

$$= \sqrt{25 \times 3}$$

$$= 5\sqrt{3}$$

3 Sederhanakan $\sqrt[3]{8}$.

Jawaban:

$$= 2$$

5. Persamaan Eksponen

A. Bentuk Umum

Jika $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ dengan $a > 0$ dan $a \neq 1$, maka $f(x) = g(x)$.

$$\begin{aligned} a^{f(x)} &= a^{g(x)} \\ \rightarrow f(x) &= g(x) \\ (a > 0 \text{ dan } a &\neq 1) \end{aligned}$$

B. Contoh Soal 1

1 Soal:
Selesaikan $2^{x+1} = 2^5$.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} 2^{x+1} &= 2^5 \\ x + 1 &= 5 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

C. Contoh Soal 2

2 Soal:
Selesaikan $3^{2x} = 27$.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} 27 &= 3^3 \\ 3^{2x} &= 3^3 \\ 2x &= 3 \\ x &= \frac{3}{2} \\ x &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$



Catatan Penting:

Jika basis sama, samakan pangkatnya.

6. Logaritma & Sifat-sifatnya

A. Definisi

Jika $a > 0$, $a \neq 1$, dan $x > 0$, maka $\log_a x = y$ setara dengan $a^y = x$.

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$



B. Sifat-sifat Logaritma

1	$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$	$x > 0, y > 0, a > 0, a \neq 1$
2	$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$	$x > 0, y > 0, a > 0, a \neq 1$
3	$\log_a (x^r) = r \log_a x$	$x > 0, a > 0, a \neq 1, r \in \mathbb{R}$
4	$\log_a 1 = 0$	$a > 0, a \neq 1$
5	$\log_a a = 1$	$a > 0, a \neq 1$

C. Contoh Soal

- 1 Tentukan nilai $\log_2 8$.

Penyelesaian

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{karena} \quad 2^3 = 8$$

- 2 Hitung $\log_3 27$.

Penyelesaian

$$\log_3 27 = 3 \quad \text{karena} \quad 3^3 = 27$$



Logaritma adalah invers dari eksponen.

7. Persamaan Logaritma & Perubahan Basis

A Persamaan Logaritma

Jika logaritma dengan basis yang sama dari dua fungsi sama, maka fungsi-fungsi tersebut nilainya juga sama,

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \Rightarrow f(x) = g(x)$$

dengan syarat: $a > 0$, $a \neq 1$, $f(x) > 0$, $g(x) > 0$

B Contoh Soal

Selesaikan $\log_2(x + 3) = \log_2(2x - 1)$

Penyelesaian

$$\begin{aligned} x + 3 &= 2x - 1 \\ 4 &= x \end{aligned}$$

Cek Keabsahan

$$\begin{aligned} x &> -3 \text{ dan } x > \frac{1}{2}, \\ \text{jadi } x &= 4 \text{ memenuhi} \end{aligned}$$

C Perubahan Basis

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Contoh:

Hitung $\log_2 5$ dengan basis 10

$$\log_2 5 = \frac{\log 5}{\log 2} \approx \frac{0,6990}{0,3010} \approx 2,32$$

8. Rangkuman, Latihan, & Tracker Belajar

1 Rangkuman Inti

- ✓ Eksponen menyatakan perkalian berulang.
- ✓ Sifat-sifat eksponen mempermudah penyederhanaan bentuk.
- ✓ Bentuk akar dapat diubah menjadi pangkat pecahan.
- ✓ Logaritma adalah invers dari eksponen.
- ✓ Persamaan eksponen dan logaritma diselesaikan dengan menyamakan bentuk serta memperhatikan syarat.

2 Latihan Singkat

1 Nilai dari 2^5 adalah ...

A. 16

B. 24

C. 32

D. 64

2 Sederhanakan $\sqrt{81}$

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

3 Nilai $\log_{10} 100$ adalah ...

A. 0

B. 1

C. 2

D. 10

3 Checklist Belajar

Materi	Belum	Sudah	Ulangi
Eksponen Dasar	☐	☐	☐
Sifat Eksponen	☐	☐	☐
Bentuk Akar	☐	☐	☐
Persamaan Eksponen	☐	☐	☐
Logaritma	☐	☐	☐
Persamaan Logaritma	☐	☐	☐

Komitmen Belajar 30 Hari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30